방학 탐구·교실 활동 자료집

10개 활동 | 학생 기록지 10쪽 + 교사용 안내 10쪽

준비한 종이 모양과 일상 소품으로 시작하세요. 활동별로 필요한 기록 방식과 준비물이 다릅니다. 실제 관찰 결과를 남기며, 예시 숫자는 자기 기록으로 바꾸어 사용합니다.

01 우리 집 색 지도 관찰일지 학생 2쪽 / 안내 3쪽

방학 관찰 · 그림과 짧은 문장

02 단색과 무늬를 비교하는 관찰 실험 학생 4쪽 / 안내 5쪽

과학·미술 · 그림과 조건 비교

03 손전등 위치와 그림자 길이 관찰 학생 6쪽 / 안내 7쪽

과학 관찰 · 반복 측정과 그림

04 종이 모양 길이 재기와 mm·cm 바꾸기 학생 8쪽 / 안내 9쪽

수학 측정 · 수치와 단위 기록

05 종이 도형을 세어 막대그래프 만들기 학생 10쪽 / 안내 11쪽

수학·자료 · 개수 세기와 그래프

06 물감 색 혼합 예상과 실제 기록 학생 12쪽 / 안내 13쪽

미술 탐구 · 색 견본과 짧은 문장

07 친구가 따라 하는 놀이 순서 설명문 학생 14쪽 / 안내 15쪽

국어·설명 · 짧은 문장과 고쳐 쓰기

08 모양 카드로 만드는 나만의 분류 규칙 학생 16쪽 / 안내 17쪽

관찰·분류 · 그림과 분류 이유

09 격자 지도와 위치 설명 전달하기 학생 18쪽 / 안내 19쪽

공간·국어 · 배치도와 방향 설명

10 방학 7일 자유탐구 계획과 관찰 보고서 학생 20쪽 / 안내 21쪽

방학 프로젝트 · 계획·반복 기록·보고서

사용 방법

학생용 한 쪽을 골라 인쇄하거나, 각 공개 웹페이지의 한 장 인쇄 기능을 이용하세요. 진행 시간은 설계상 예상이며 학습자와 환경에 맞게 조정합니다. 별도의 상품 구매나 회원가입은 필요하지 않습니다.

자료 제작: 쿠팡 판매자 예전. 관찰·측정·기록 활동 양식은 새로 작성했습니다. 상품을 선택 재료로 소개하는 경우 웹페이지 하단에 판매자 관계를 표시합니다.

https://yangs777.github.io/yejeon/reference/activities/

우리 집 색 지도 관찰일지

이름/모둠: _____ 날짜: _____

같은 집 안에서도 장소와 빛에 따라 다르게 보이는 색을 찾아 기록합니다. 세 장소를 관찰하고 색 지도를 만든 뒤, 관찰한 사실과 내 생각을 나눠 씁니다.

관찰 질문

어느 장소에서 어떤 색이 많이 보일까?

세 장소 관찰 기록

장소	날짜·시각	빛·조명 상태	많이 보인 색 2가지

색 지도 그리기

A 장소

B 장소

C 장소

기록에서 찾은 사실 두 가지와 새 질문

사실과 생각을 구분해서 써요.

우리 집 색 지도 관찰일지

방학 관찰 | 그림과 짧은 문장 | 예상 하루 10분씩 3회 + 정리 15분

활동 목표

장소별로 많이 보이는 색과 무늬를 그림으로 남기고 관찰 시각을 함께 기록합니다.

준비물

종이, 색연필, 연필. 색을 살펴볼 집 안의 장소 3곳을 고릅니다.

진행 순서

고르기 5분 - 창가, 책장, 식탁 주변 등 세 장소를 고르고 이름을 A·B·C로 정합니다.

기록 10분씩 3회 - 관찰한 날짜·시각과 조명 상태를 적고, 가장 많이 보이는 색 두 가지를 칠합니다.

지도 만들기 10분 - 세 장소를 종이 위에 배치하고 색 견본을 연결합니다. 실제 축척 지도일 필요는 없습니다.

정리 5분 - 기록에서 확인되는 사실 두 가지와 다시 알아보고 싶은 질문 하나를 씁니다.

함께 나눌 질문

같은 물건을 낮과 저녁에 보았을 때 색이 똑같아 보이나요? / 색이 달라 보였다면 빛, 보는 방향, 주변 색 중 무엇이 함께 달랐나요?

기록 예시

가상 기록 예: A 장소, 오후 3시, 창빛, 연갈색·흰색이 많이 보임. 실제로 관찰한 값으로 바꿔 적습니다.

결과를 해석할 때

색연필로 칠한 견본은 색을 기억하기 위한 기록입니다. 색을 정밀하게 측정한 값으로 다루지 않습니다. 관찰하지 않은 날은 빈칸이나 미관찰로 남깁니다.

쉬운 시작과 확장

글쓰기가 부담스러우면 색 견본과 시계 그림만 남겨도 됩니다. 확장할 때는 같은 장소·같은 물건의 시각만 바꿔 비교합니다.

단색과 무늬를 비교하는 관찰 실험

이름/모둠: _____ 날짜: _____

색이 비슷한 두 종이 모양을 준비하고 한쪽에만 무늬를 넣어 봅니다. 같은 배경에서 보이는 차이를 관찰하고, 무늬 이외에 달라진 조건도 찾아봅니다.

예상과 조건

바꾸는 것 1가지 / 같게 둘 것 3가지

A와 B의 색·무늬 설계

A 단색	B 무늬

같은 조건에서 두 번 비교

비교	A에서 눈에 띈 부분	B에서 눈에 띈 부분	다른 조건

관찰한 범위 안에서 설명하기

내 예상과 같았던 점, 달랐던 점, 다시 비교할 점

단색과 무늬를 비교하는 관찰 실험

과학·미술 | 그림과 조건 비교 | 예상 40분

활동 목표

바꾼 조건과 같게 둔 조건을 구분하고, 결과를 관찰한 범위 안에서 설명합니다.

준비물

같은 크기의 흰 종이 모양 2개, 색연필 또는 물감, 무늬가 있는 종이 배경, 연필.

진행 순서

계획 5분 - 같은 모양 두 개에 비슷한 바탕색을 칠합니다. A는 단색, B는 점이나 줄무늬로 구분합니다.

준비 10분 - 같은 배경 위에 놓고 관찰 거리·방향·조명을 정합니다.

관찰 15분 - 먼저 눈에 띄는 부분을 기록합니다. 좌우 자리를 바꿔 한 번 더 관찰합니다.

설명 10분 - 결과와 함께 바탕색, 위치, 무늬 크기처럼 남아 있는 다른 조건을 적습니다.

함께 나눌 질문

더 먼저 보인 것은 무엇이며 어느 부분이 눈에 띄었나요? / 좌우 위치를 바꿔도 관찰이 같았나요?

기록 예시

가상 관찰 예: 첫 비교에서는 B의 검은 점이 먼저 보였다. 위치를 바꾼 비교는 아직 하지 않았다. 아직 관찰하지 않은 결과는 쓰지 않습니다.

결과를 해석할 때

무늬가 있으면 언제나 더 잘 숨는다고 정리하지 않습니다. 이 활동만으로 동물의 보호색 효과나 특정 물감의 성능을 입증할 수 없습니다.

쉬운 시작과 확장

색칠을 생략하고 같은 색 종이 두 장 중 한 장에 연필 무늬만 넣어도 됩니다. 반복할 때는 무늬의 크기 한 가지를 바꿔 봅니다.

손전등 위치와 그림자 길이 관찰

이름/모둠: _____ 날짜: _____

손전등, 종이 물체, 그림자를 받는 종이의 위치를 표시하고 광원 위치 한 가지만 바꾸어 봅니다. 각 위치에서 그림자 길이를 두 번 재고 그림으로 남깁니다.

우리 실험의 배치도

광원·물체·받는 면과 A·B·C 위치

배치와 길이를 재는 기준

광원 높이 / 광원-물체 거리 / 물체-받는 면 거리 / 빛의 방향

그림자 길이 기록

광원 위치	1회(mm)	2회(mm)	달라진 점

기록을 근거로 한 설명

가장 길었던 위치 / 다시 확인할 조건

손전등 위치와 그림자 길이 관찰

과학 관찰 | 반복 측정과 그림 | 예상 40분

활동 목표

광원·물체·받는 면을 표시하고, 같은 기준으로 그림자 길이를 측정합니다.

준비물

손전등, 세울 수 있는 종이 물체, 흰 종이, 자, 연필. 손전등 빛은 물체와 받는 면을 향하게 둡니다.

진행 순서

설치 10분 - 종이 물체와 받는 종이를 고정합니다. 손전등 위치 A·B·C를 표시하고 광원 높이, 광원-물체 거리, 물체-받는 면 거리와 빛의 방향을 배치도에 적습니다.

예상 5분 - 어느 위치에서 길이가 달라질지 예상하고, 길이를 잴 시작점과 끝점을 정합니다.

측정 15분 - 손전등 위치만 바꾸고 같은 방법으로 두 번 잽니다. 흐릿한 가장자리의 기준도 같게 둡니다.

비교 10분 - 길이와 그림을 함께 보고 같았던 점·달랐던 점을 설명합니다.

함께 나눌 질문

손전등, 물체, 받는 면 중 무엇을 바꾸었나요? / 가장자리가 흐리면 어디까지 길이라고 정했나요?

기록 예시

가상 측정 예: A 위치, 1회 42mm, 2회 44mm. 이 숫자는 예시이며 자기 장치에서 잰 값으로 기록합니다.

결과를 해석할 때

광원과 물체를 동시에 옮기면 무엇 때문에 길이가 달라졌는지 구분하기 어렵습니다. 조명 장치와 보는 각도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

쉬운 시작과 확장

숫자 기록이 어려우면 그림자 윤곽을 따라 그려 겹쳐 비교합니다. 익숙한 학습자는 두 측정값의 차이와 경계 기준을 함께 적습니다.

개념 참고: 국립중앙과학관 빛 탐구 사례 (공식 원문은 웹 안내에서 연결)

종이 모양 길이 재기와 mm·cm 바꾸기

이름/모둠: _____ 날짜: _____

종이 모양이나 작은 소품의 높이·폭을 예상하고 자로 재어 봅니다. 같은 길이를 mm와 cm로 나타내고, 다시 잰 값과 차이가 난 이유를 살펴봅니다.

측정할 것과 방향

A·B·C·D의 이름과 높이/폭 중 하나를 정해요.

예상하고 같은 방향으로 재기

물건	예상(mm)	측정(mm)	cm와 남은 mm	다시 잰 값(mm)

단위 바꾸기 연습

10mm = 1cm / 내가 잰 값 두 개를 바꿔 써요.

차이가 생긴 까닭

시작점, 방향, 눈금 읽기, 단위를 확인해요.

종이 모양 길이 재기와 mm·cm 바꾸기

수학 측정 | 수치와 단위 기록 | 예상 40분

활동 목표

0 눈금에서 시작해 길이를 재고 단위를 붙여 기록합니다. 10mm가 1cm임을 이용해 같은 길이를 표현합니다.

준비물

눈금이 있는 자, 종이 모양 또는 소품 4개, 연필. 높이와 폭 중 잴 방향을 먼저 정합니다.

진행 순서

시범 5분 - 자의 끝과 0 눈금이 다를 수 있음을 확인합니다.

예상 5분 - 물건 A·B·C·D와 측정 방향을 정하고 길이를 예상합니다.

측정 15분 - 자와 물체를 나란히 두고 mm로 잽니다. 같은 길이를 cm로 표현합니다.

다시 재기 15분 - 친구 또는 자신이 다시 재고, 눈금·방향·단위를 확인합니다.

함께 나눌 질문

높이와 폭을 같은 칸에 섞어 적지는 않았나요? / 두 기록이 다르면 시작점과 물체 방향이 같았나요?

기록 예시

가상 계산 예: 37mm = 3cm 7mm = 3.7cm. 소수 표현을 아직 다루지 않으면 3cm 7mm까지만 적어도 됩니다.

결과를 해석할 때

웹 화면이나 출력물의 그림을 실물 크기로 가정하지 않습니다. 측정값은 사용한 물체의 값이며 판매 상품의 규격을 검증한 결과로 표시하지 않습니다.

쉬운 시작과 확장

처음에는 cm와 남은 mm로 표현합니다. 확장할 때만 소수 cm 표현과 두 측정값의 차이를 다룹니다.

종이 도형을 세어 막대그래프 만들기

이름/모둠: _____ 날짜: _____

종이 도형 8개를 모양별로 세고 표와 막대그래프로 나타냅니다. 전체 개수를 확인한 뒤 그래프에서 직접 읽을 수 있는 사실 두 가지를 씁니다.

모양별 개수표

범주	동그라미	세모	네모	다른 모양	합계

우리 도형 묶음의 막대그래프

개수



그래프에서 읽은 사실 두 가지

숫자를 근거로 문장을 써요.

확인하기

합계, 축 이름, 개수 단위, 0 눈금을 확인해요.

종이 도형을 세어 막대그래프 만들기

수학·자료 | 개수 세기와 그래프 | 예상 40분

활동 목표

빠진 도형이나 두 번 센 도형 없이 분류하고, 같은 눈금 간격으로 개수를 나타냅니다.

준비물

동그라미·세모·네모·다른 모양을 섞은 종이 도형 총 8개, 색연필, 연필. 같은 도형 묶음을 모둠마다 다르게 만들 수 있습니다.

진행 순서

질문 5분 - 우리 묶음에는 어떤 모양이 몇 개 있는지 조사 질문을 정합니다.

세기 10분 - 한 도형은 한 범주에만 넣고 개수표를 채웁니다. 합계가 8개인지 확인합니다.

그리기 15분 - 가로축에는 모양, 세로축에는 개수를 쓰고 0부터 8까지 같은 간격의 눈금으로 그립니다.

읽기 10분 - 가장 많은 범주, 두 범주의 차이 등 자료에서 확인되는 사실을 적습니다.

함께 나눌 질문

각 범주의 개수를 더하면 처음 도형 수와 같은가요? / 그래프에서 읽은 사실과 그 이유에 대한 추측은 어떻게 다른가요?

기록 예시

가상 자료 예: 동그라미 3, 세모 2, 네모 2, 다른 모양 1, 합계 8. 실제 묶음이 다르면 그 개수로 바꿔 기록합니다.

결과를 해석할 때

한 모둠에서 센 도형의 수를 모든 학급이나 사람들의 선호로 일반화하지 않습니다. 이 활동은 선호도 조사가 아니라 모양별 개수 세기입니다.

쉬운 시작과 확장

작은 도형을 놓아 그림그래프로 시작해도 됩니다. 확장할 때는 다른 모둠의 묶음과 범주별 개수를 비교합니다.

개념 참고: KOSIS 막대그래프 수업 사례 (공식 원문은 웹 안내에서 연결)

물감 색 혼합 예상과 실제 기록

이름/모둠: _____ 날짜: _____

실제로 가진 두 물감을 골라 혼합 비율을 바꿔 봅니다. 예상한 색과 마른 뒤의 색 견본을 나란히 남기고, 도구와 재료가 결과에 미친 점을 기록합니다.

재료와 1회의 양 정하기

A 물감 / B 물감 / 1회의 기준 / 마른 뒤 관찰 시각

예상색과 실제색 견본

A : B	예상한 색	젖은 때 관찰 메모	마른 뒤 견본
1 : 1			
1 : 2			
2 : 1			

관찰 설명

젖은 때와 완전히 마른 뒤의 차이도 적어요.

다시 만들 색과 방법

다른 사람이 따라 할 수 있게 써요.

물감 색 혼합 예상과 실제 기록

미술 탐구 | 색 견본과 짧은 문장 | 예상 40분 + 완전히 마른 뒤 추가 관찰

활동 목표

실제로 사용한 물감 이름과 혼합량의 기준을 적고 예상과 관찰을 구분합니다.

준비물

물감 2색, 같은 크기의 작은 계량 도구 또는 붓, 팔레트, 붓, 물통, 견본 종이. 작업면을 보호하고 제품의 사용 안내에 따라 사용합니다.

진행 순서

준비 5분 - 두 물감의 색 이름을 적고 혼합량 1회의 기준을 정합니다.

혼합 15분 - A:B를 1:1, 1:2, 2:1로 만들어 견본을 남깁니다. 도구를 닦아 다른 색이 섞이지 않게 합니다.

기록 10분 - 예상색은 색연필로, 젖었을 때 보이는 색은 짧은 메모로 남깁니다. 견본이 완전히 마른 뒤 추가 관찰하고 그 시각을 적습니다. 재료에 따라 건조 시간이 달라 수업 이후에 기록해도 됩니다.

공유·정리 10분 - 가장 다시 만들어 보고 싶은 색의 방법을 설명하고 도구를 정리합니다.

함께 나눌 질문

우리가 정한 1회의 양은 세 실험에서 같았나요? / 마르기 전과 후에 색이 다르게 보였나요?

기록 예시

가상 기록 예: 파랑 A와 노랑 B를 같은 작은 도구로 1회씩 섞었다. 실제 견본은 직접 칠하고 관찰합니다.

결과를 해석할 때

물감 혼합과 색 빛의 혼합은 다른 활동입니다. 물감의 안료, 농도, 바탕 종이에 따라 결과가 달라지므로 특정 색이 반드시 나온다고 단정하지 않습니다.

쉬운 시작과 확장

계량이 어려우면 같은 도구로 같은 횟수씩 덜어 사용하고 정밀한 부피 측정이 아님을 적습니다. 색연필 겹쳐 칠하기로 바꾸면 혼합량 대신 칠한 횟수를 기록합니다.

개념 참고: 색과 빛의 원색 개념 참고 (공식 원문은 웹 안내에서 연결)

친구가 따라 하는 놀이 순서 설명문

이름/모둠: _____ 날짜: _____

책상 위에서 할 수 있는 작은 찾기 놀이의 방법을 씁니다. 친구가 글만 보고 따라 해 본 뒤, 멈추거나 다르게 이해한 부분을 고쳐 씁니다.

놀이 이름과 준비물

무엇을 하는 놀이인지 한 문장으로 써요.

따라 할 순서 1~6

1	
2	
3	
4	
5	
6	

친구의 실행에서 찾은 수정점

멈춘 단계	빠진 정보	고쳐 쓸 내용

가장 중요하게 고친 문장

고치기 전과 후를 나란히 써요.

친구가 따라 하는 놀이 순서 설명문

국어·설명 | 짧은 문장과 고쳐 쓰기 | 예상 40분

활동 목표

대상·위치·순서를 구체적으로 쓰고 실제 독자의 반응을 근거로 설명을 수정합니다.

준비물

종이 모양 3개, 작은 책상 구역, 연필. 준비물과 찾을 구역이 드러나도록 설명합니다.

진행 순서

살펴보기 5분 - 어떤 놀이인지 한 문장으로 정하고 준비물을 적습니다.

쓰기 10분 - 준비, 숨기기, 찾기, 끝내기를 포함해 최대 6단계로 씁니다.

따라 하기 15분 - 쓴 사람은 추가 설명을 잠시 멈추고 친구가 글을 따라 해 봅니다. 막힌 문장을 기록합니다.

고쳐 쓰기 10분 - 위치, 개수, 방향처럼 빠진 정보를 보완하고 다시 읽어 봅니다.

함께 나눌 질문

여기, 저기, 이것 대신 어떤 말을 쓰면 좋을까요? / 놀이가 끝나는 조건과 종이 모양 회수 방법이 적혀 있나요?

기록 예시

문장 고치기 예: 여기에 숨겨요 → 종이 모양 3개를 책상 위 물건 뒤에 하나씩 놓아요. 자신의 놀이 규칙에 맞게 고칩니다.

결과를 해석할 때

친구가 막힌 지점을 이해력의 순위로 판단하지 않습니다. 이 활동에서 확인하는 것은 설명문에 어떤 정보가 더 필요한지입니다.

쉬운 시작과 확장

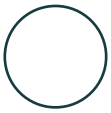
문장 대신 번호와 그림으로 시작해도 됩니다. 확장할 때는 같은 글을 다른 친구에게 전달하고 어떤 설명이 더 필요한지 비교합니다.

모양 카드로 만드는 나만의 분류 규칙

이름/모둠: _____ 날짜: _____

아래 여덟 모양 카드를 보고 모양, 점의 유무, 크기 등 눈으로 확인할 수 있는 기준으로 나눠 봅니다. 같은 카드를 다른 규칙으로 다시 분류합니다.

관찰할 카드 8개

1 	2 	3 	4 
5 	6 	7 	8 

첫 번째 분류 기준

다른 사람도 적용할 수 있게 구체적으로 써요.

범주와 카드 번호

범주 이름	들어가는 카드 번호	그렇게 나눈 이유

새 기준으로 다시 나누기

기준과 소속이 달라진 카드 번호를 적어요.

모양 카드로 만드는 나만의 분류 규칙

관찰·분류 | 그림과 분류 이유 | 예상 40분

활동 목표

정한 분류 기준을 말로 설명하고, 기준에 따라 소속이 달라지는 카드를 찾습니다.

준비물

인쇄한 모양 카드 또는 직접 그린 카드 8개, 연필. 자르지 않고 카드 번호만 기록해도 됩니다.

진행 순서

관찰 5분 - 여덟 카드에서 같은 점과 다른 점을 찾습니다.

규칙 10분 - 첫 번째 기준을 정하고, 한 카드를 어디에 넣을지 애매하면 규칙을 더 구체적으로 씁니다.

분류 10분 - 범주 이름과 카드 번호를 기록하고 모든 카드가 한 번씩 들어갔는지 확인합니다.

다른 규칙 15분 - 친구의 기준 또는 새 기준으로 다시 나눠 보고 달라진 소속을 설명합니다.

함께 나눌 질문

분류 도중에 기준을 바꾸지는 않았나요? / 두 범주에 모두 들어간다면 규칙을 어떻게 정리할까요?

기록 예시

분류 기준 예: 가운데 점이 있는 카드와 없는 카드. 다른 정당한 기준도 가능하며 한 가지 정답만 있는 활동이 아닙니다.

결과를 해석할 때

모양 이름과 크기 기준을 도중에 섞지 않습니다. 범주에 빠진 카드, 중복된 카드가 있는지 전체 8개와 대조합니다.

쉬운 시작과 확장

처음에는 점 유무처럼 두 범주로 나눕니다. 확장할 때는 모양과 점 유무를 함께 써서 두 단계로 분류합니다.

격자 지도와 위치 설명 전달하기

이름/모둠: _____ 날짜: _____

A~D 열과 1~4 행으로 된 격자에 종이 모양을 배치합니다. 서로 같은 방향으로 지도를 놓고, 칸 이름과 방향을 이용해 위치를 전달합니다.

내 배치도 - 위쪽을 맞춰요

위쪽 ↑

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				

배치 위치 기록

종이 모양 이름	원본 칸	친구가 놓은 칸

다른 사람이 따라갈 위치 설명

출발점과 이동 방향·칸 수를 적어요.

다르게 이해한 부분 고치기

같은 방향으로 두었는지도 확인해요.

격자 지도와 위치 설명 전달하기

공간·국어 | 배치도와 방향 설명 | 예상 40분

활동 목표

칸 이름과 기준 방향을 합의하고, 설명을 듣고 배치한 결과와 원본을 비교합니다.

준비물

같은 격자 인쇄물 2장, 작은 종이 모양 3개, 연필. 위쪽에 표시된 방향을 서로 먼저 확인합니다.

진행 순서

기준 5분 - 왼쪽부터 A~D, 위쪽부터 1~4임을 확인합니다. 지도를 같은 방향으로 둡니다.

배치 10분 - 종이 모양 3개를 서로 다른 칸에 놓고 이름과 칸을 기록합니다.

전달 10분 - 원본을 보여 주지 않고 칸 이름이나 이동 방향을 설명합니다.

비교 15분 - 원본과 재현한 칸을 비교한 뒤 방향과 출발점 설명을 보완합니다.

함께 나눌 질문

오른쪽 한 칸의 기준이 두 사람에게 같았나요? / 칸 이름으로 말할 때와 이동 방향으로 말할 때 무엇이 달랐나요?

기록 예시

설명 예: A1에서 시작해 오른쪽 두 칸, 아래 한 칸으로 이동하면 C2입니다. 격자는 위쪽부터 행 번호가 커집니다.

결과를 해석할 때

이 격자는 위치 설명을 위한 지도입니다. 실제 거리나 축척을 나타내는 실측 지도라고 표시하지 않습니다.

쉬운 시작과 확장

처음에는 칸 이름만 사용합니다. 확장할 때는 출발점에서 여러 번 이동하는 설명으로 바꾸고, 중간 위치도 기록합니다.

방학 7일 자유탐구 계획과 관찰 보고서

이름/모둠: _____ 날짜: _____

일상에서 스스로 고른 질문 하나를 7일 동안 살펴보는 계획표입니다. 첫날 예상, 같은 조건의 기록, 마지막 설명을 연결하고 관찰하지 못한 날도 그대로 표시합니다.

나의 질문과 예상

관찰 대상, 시간, 도구, 단위도 정해요.

7일 계획과 실제 기록

날짜/회차	시간·조건	관찰한 사실·측정값	생각·다음 확인

나의 짧은 탐구 보고서

기록에서 찾은 점 / 근거 날짜 / 알 수 없던 점 / 다음 질문

방학 7일 자유탐구 계획과 관찰 보고서

방학 프로젝트 | 계획·반복 기록·보고서 | 예상 계획 20분 + 하루 5~10분씩 7일 + 정리 20분

활동 목표

직접 확인할 수 있는 작은 질문을 고르고 날짜별 사실과 해석을 나눠 기록합니다.

준비물

연필, 기록지, 관찰 대상. 예: 같은 자리에서 보이는 그림자, 창가 물건의 색, 자주 쓰는 종이 물건의 길이. 측정 도구는 질문에 맞게 정합니다.

진행 순서

1일차 - 계획과 첫 관찰 - 질문 하나와 관찰 시간·도구·단위를 정합니다. 예상한 뒤 첫 관찰도 실행하고 1행에 기록합니다.

2~6일차 - 기록 - 계획한 조건으로 관찰합니다. 시각이나 도구가 바뀌면 그 사실도 적습니다.

7일차 - 마지막 관찰 - 일곱 번째 값을 남기고 기록에서 같은 점과 다른 점을 찾습니다.

정리 20분 - 기록 번호나 날짜를 근거로 설명하고, 알 수 없었던 점과 다음 질문을 씁니다.

함께 나눌 질문

하루에 실제로 확인할 수 있을 만큼 작은 질문인가요? / 그렇게 생각한 근거가 어느 날짜의 기록에 있나요?

기록 예시

질문을 좁히는 예: 우리 집 색은 왜 변할까? → 같은 흰 컵이 오후 3시 창가와 저녁 실내등 아래에서 어떻게 보일까?

결과를 해석할 때

빠진 날을 상상해서 채우지 않습니다. 7일 관찰만으로 계절·기후나 모든 물건에 대한 일반 법칙을 입증했다고 쓰지 않습니다.

쉬운 시작과 확장

그림 기록만으로도 시작할 수 있습니다. 확장할 때는 새 질문 하나를 고르고 바꾸는 조건과 기록 방식을 다시 계획합니다.